ENTREGA I

DOCUMENTACIÓN

Raúl Prieto, Carlos Gato y Francisco Hierro

Índice:

Descripción **2**
Descripción general 2
Justificación 2
Alcance 3
Alternativas 3
Stack tecnológico 4
Frontend - Presentación 4
Backend - Lógica 5
Gestión de Información 6
Tecnologías Complementarias 6
Objetivos generales **7**
Requisitos del sistema **7**
Requisitos funcionales 7
Requisitos no funcionales 9
Requisitos de interfaz 10
Casos de uso principales **11**
CU-01 – Jugar una partida 11
CU-02 – Registrarse en la app 12
CU-03 – Consultar ranking 13
CU-04 – Añadir amigos 14
CU-05 – Gestionar usuarios y roles (Administrador) 15
CU-06 – Subir/eliminar películas (Administrador) 15
CU-07 – Configurar reglas de puntuación (Administrador) 16
CU-08 – Validar o desactivar preguntas generadas por IA 16
Base de datos **18**

Descripción

Descripción general

Nuestra aplicación se trata de una página web en la que un usuario puede seleccionar una película y un modo de juego. El modo principal se basa en tratar de contestar a unas preguntas en base a un extracto de la película en cuestión. Debe haber un reproductor que muestre el extracto, y se pause automáticamente para mostrar una pregunta. El usuario responde, y se sigue reproduciendo para más adelante seguir mostrando más preguntas hasta que acabe la partida. Se muestra la puntuación obtenida en base a las respuestas correctas. Las preguntas de cada película se generan automáticamente con ChatGPT. Las películas y su información están alojadas en una base de datos (IMDb).

Existen diferentes modos de juego como el modo exprés (contestar con límite de tiempo). También existen rankings tanto globales como de amigos (se pueden añadir amigos). Cada usuario se registra con unas credenciales (usuario, contraseña, correo electrónico…), aunque se puede acceder sin iniciar sesión, como invitado (no se guardarán las puntuaciones, películas/modos de juego marcados como favoritos, configuraciones…).

Justificación

La aplicación tiene el fin de entretener. Aficionados al cine pueden poner a prueba sus conocimientos, y competir con otros. Esto a nivel del consumidor. A nivel de los desarrolladores, el motivo de crear esta aplicación es aprovechar una idea que no se ha llevado a cabo anteriormente y que podría diferenciar el producto y destacarlo. Hay cientos de quiz sobre películas en internet, pero ninguno comparte los aspectos que nosotros implementamos. El hecho de que se reproduzcan los fragmentos de las películas y aparezcan las preguntas (generadas automáticamente) es una idea nueva y que puede atraer a muchos usuarios.

Alcance

El alcance de esta aplicación puede ser bastante amplio, ya que no hay un público objetivo como tal respecto a edad, género, o demás factores, la única condición es que te guste el cine (o ni siquiera eso, ya que no es obligatorio haber visto las películas con anterioridad para jugar, aunque esto sea una ventaja). Todo el mundo, niños, adolescentes, adultos pueden jugar. Por ello nuestro producto puede tener mucho alcance. En cuanto a publicidad, enviaríamos nuestra web a creadores de contenido (streamers, youtubers, etc…) para que prueben nuestro juego y los espectadores lo conozcan. También pagaríamos anuncios en plataformas como instagram o tiktok, aumentando de forma significativa nuestro alcance.

Alternativas

Actualmente existen muchas webs y juegos similares sobre cine, sin embargo la mayoría utilizan preguntas fijas y no incluyen el reproductor de vídeo, haciendo la experiencia más simple y repetitiva. Nuestra aplicación se diferencia al usar escenas de las películas y generar preguntas automáticamente con inteligencia artificial, ofreciendo una forma de juego más original y dinámica.

Stack tecnológico

Frontend - Presentación

React Native y Expo

- Idóneo para desarrollo web y escalable a aplicaciones móviles.
- Uso de **Expo** para compilación, pruebas rápidas y despliegue.
- Desarrollo en Visual Studio Code.
- Implementación de:
    - Catálogo de películas y modos de juego.
    - Pantalla de juego con reproductor y preguntas.
    - Perfil, ranking, amigos y favoritos.
- Rutas (sujeto a cambios): Inicio, Catálogo, Perfil, Ranking, Favoritos, Información. Se gestionarán con React Navigation.

Reproductor de vídeo (Expo AV)

- Reproducción de fragmentos.
- Pausa automática en timestamps definidos.
- Reanudación tras responder preguntas.
- Compatible con modo exprés (temporizador visible).

Estilos

- NativeWind
- Diseño responsive y soporte modo claro/oscuro.

Backend - Lógica

Node.js y Express

- API REST para conectar frontend, base de datos y servicios externos.
- Arquitectura modular (rutas, controladores, servicios).

Integración con IMDb

- Obtención de datos desde API de IMDb.
- Obtención de título, año, género…

Integración con ChatGPT

- Uso de API de ChatGPT.
- Generación automática de preguntas tipo test.
- Posibilidad de validación o desactivación por administrador.

Autenticación y seguridad

- Base de datos con información de los usuarios.
- Control de roles: administrador, registrado e invitado.

Gestión de Información

Base de datos MySQL

- Base de datos relacional para:
  - Usuarios y credenciales.
  - Películas.
  - Partidas y puntuaciones.
  - Rankings globales y de amigos.
  - Favoritos y preguntas generadas.
- Scripts SQL para gestionar los elementos de la BD.

Tecnologías Complementarias

- Git + GitHub (control de versiones, gestión, documentación).
- Postman (testing de API).
- Draw.io (modelo entidad-relación).
- Figma (prototipos de interfaz).

Objetivos generales

Reproducir películas en la propia app.

Mostrar preguntas emergentes sincronizadas con la película en reproducción.

Permitir el registro con tres posibles roles: administrador, usuario invitado y usuario registrado.

Permitir distintos niveles de dificultad.

Generar preguntas automáticamente mediante una IA.

Registrar partidas, respuestas y puntuaciones de los usuarios. Mostrar rankings globales y entre amigos por cada película.

Requisitos del sistema

Requisitos funcionales

RF-01. Selección de película

El sistema deberá permitir al usuario seleccionar una película desde un catálogo obtenido de la base de datos externa de IMDb.

RF-02. Selección de modo de juego

El sistema deberá permitir elegir entre distintos modos de juego (modo normal, modo con tiempo limitado, etc.).

RF-03. Reproducción de fragmentos

El sistema deberá reproducir un fragmento de la película seleccionada mediante un reproductor de vídeo integrado en la web.

RF-04. Pausa automática y preguntas

El sistema deberá pausar automáticamente la reproducción del vídeo en momentos determinados para mostrar una pregunta relacionada con el fragmento reproducido.

RF-05. Generación automática de preguntas

El sistema deberá generar automáticamente las preguntas asociadas a cada película utilizando ChatGPT.

RF-06. Respuesta del usuario

El sistema deberá permitir al usuario responder a las preguntas mostradas durante la reproducción.

RF-07. Cálculo de puntuación

El sistema deberá calcular y mostrar la puntuación final del usuario en función de las respuestas correctas.

RF-08. Registro de usuarios

El sistema deberá permitir el registro de usuarios mediante credenciales (nombre de usuario, contraseña y correo electrónico).

RF-09. Acceso como invitado

El sistema deberá permitir el acceso como invitado sin necesidad de registro, con funcionalidades limitadas.

RF-10. Gestión de amigos

El sistema deberá permitir a los usuarios registrados añadir y gestionar una lista de amigos.

RF-11. Rankings

El sistema deberá mostrar rankings globales y rankings entre amigos basados en las puntuaciones obtenidas.

RF-12. Gestión de favoritos

El sistema deberá permitir a los usuarios registrados marcar películas y modos de juego como favoritos.

Requisitos no funcionales

RNF-01. Usabilidad

La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de usar para usuarios sin conocimientos técnicos.

RNF-02. Rendimiento

La reproducción de los fragmentos y la aparición de preguntas no deberá presentar problemas para el usuario.

RNF-03. Seguridad

Las credenciales de los usuarios deberán almacenarse de forma segura mediante cifrado.

RNF-04. Escalabilidad

El sistema deberá ser capaz de soportar un aumento progresivo del número de usuarios y partidas simultáneas.

RNF-05. Compatibilidad

La aplicación deberá ser accesible desde los principales navegadores web y dispositivos (ordenadores, tablets y móviles).

RNF-06. Integración

Requisitos de interfaz

RI-01. Pantalla principal

La interfaz deberá mostrar un catálogo de películas con información básica (título, año, género, puntuación IMDb).

RI-02. Pantalla de juego

La interfaz deberá incluir un reproductor de vídeo, el área de preguntas y los controles necesarios para responder.

RI-03. Indicador de tiempo

En el modo exprés, la interfaz deberá mostrar un temporizador visible para cada pregunta.

RI-04. Pantalla de resultados

La interfaz deberá mostrar la puntuación final, respuestas correctas/incorrectas.

RI-05. Rankings

La interfaz deberá permitir consultar rankings de amigos de forma clara y ordenada.

Casos de uso principales

CU-01 – Jugar una partida

Dependencias:

- CU-02 Registrarse en la app (si desea guardar progreso)
- CU-06 Elegir modo de juego

Precondición:
El usuario ha accedido a la aplicación (registrado o invitado) y ha seleccionado una película disponible.

Descripción:
El sistema permite al usuario jugar una partida basada en un fragmento de una película, mostrando preguntas durante la reproducción y calculando una puntuación final.

Secuencia normal

Paso	Acción
1	El usuario selecciona la opción "Jugar una partida".
2	El sistema solicita elegir modo de juego.
3	El usuario selecciona el modo de juego.
4	El sistema reproduce el fragmento de la película.
5	El sistema pausa automáticamente el vídeo y muestra una pregunta.
6	El usuario responde a la pregunta.
7	El sistema reanuda la reproducción.
8	Se repiten los pasos 5–7 hasta finalizar el fragmento.
9	El sistema calcula la puntuación.
10	El sistema muestra la puntuación final.

Postcondición:
Se muestra la puntuación obtenida. Si el usuario está registrado, la puntuación queda almacenada.

Excepciones

Paso	Acción
6	Si el usuario no responde dentro del tiempo (modo exprés), la pregunta se marca como incorrecta.
4	Si ocurre un error en la reproducción, el sistema notifica el error y cancela la partida.

CU-02 – Registrarse en la app

Precondición:
El usuario no está registrado en el sistema.

Descripción:
Permite crear una cuenta nueva proporcionando credenciales.

Secuencia normal

Paso	Acción
1	El usuario selecciona "Registrarse".
2	El sistema solicita nombre de usuario, correo y contraseña.
3	El usuario introduce los datos.
4	El sistema valida los datos.
5	El sistema crea la cuenta.
6	El sistema confirma el registro.

Postcondición:
El usuario queda registrado y puede iniciar sesión.

Excepciones

Paso	Acción
4	Si el correo ya existe, el sistema muestra mensaje de error.
4	Si los datos no son válidos, se solicita corrección.

CU-03 – Consultar ranking

Precondición:
El usuario ha iniciado sesión.

Descripción:
Permite visualizar rankings globales o de amigos.

Secuencia normal

Paso	Acción
1	El usuario accede a "Consultar ranking".
2	El sistema muestra opciones (global / amigos).
3	El usuario selecciona el tipo de ranking.
4	El sistema muestra la clasificación correspondiente.

Postcondición:
El usuario visualiza las posiciones y puntuaciones.

Excepciones

Paso	Acción
3	Si no tiene amigos añadidos, el sistema muestra mensaje informativo.

CU-04 – Añadir amigos

Precondición:
El usuario está registrado e identificado.

Descripción:
Permite añadir otros usuarios a la lista de amigos.

Secuencia normal

Paso	Acción
1	El usuario selecciona "Añadir amigos".
2	El sistema solicita nombre del usuario a buscar.
3	El usuario introduce el nombre.
4	El sistema muestra resultados.
5	El usuario selecciona un usuario.
6	El sistema envía solicitud de amistad.

Postcondición:
El usuario queda añadido como amigo (si la solicitud es aceptada).

Excepciones

Paso	Acción
4	Si no se encuentra el usuario, el sistema informa.
6	Si ya es amigo, el sistema lo notifica.

CU-05 – Gestionar usuarios y roles (Administrador)

Precondición:
El administrador ha iniciado sesión.

Descripción:
Permite gestionar cuentas y asignar roles.

Secuencia normal

Paso	Acción
1	El administrador accede al panel de gestión.
2	El sistema muestra listado de usuarios.
3	El administrador selecciona un usuario.
4	El administrador modifica rol o estado.
5	El sistema guarda los cambios.

Postcondición:
Los cambios quedan aplicados en el sistema.

CU-06 – Subir/eliminar películas (Administrador)

Precondición: Administrador autenticado.

Secuencia normal

Paso	Acción
1	El administrador accede a gestión de películas.
2	Selecciona subir o eliminar película.
3	El sistema actualiza la base de datos.

Postcondición:
Catálogo actualizado.

CU-07 – Configurar reglas de puntuación (Administrador)

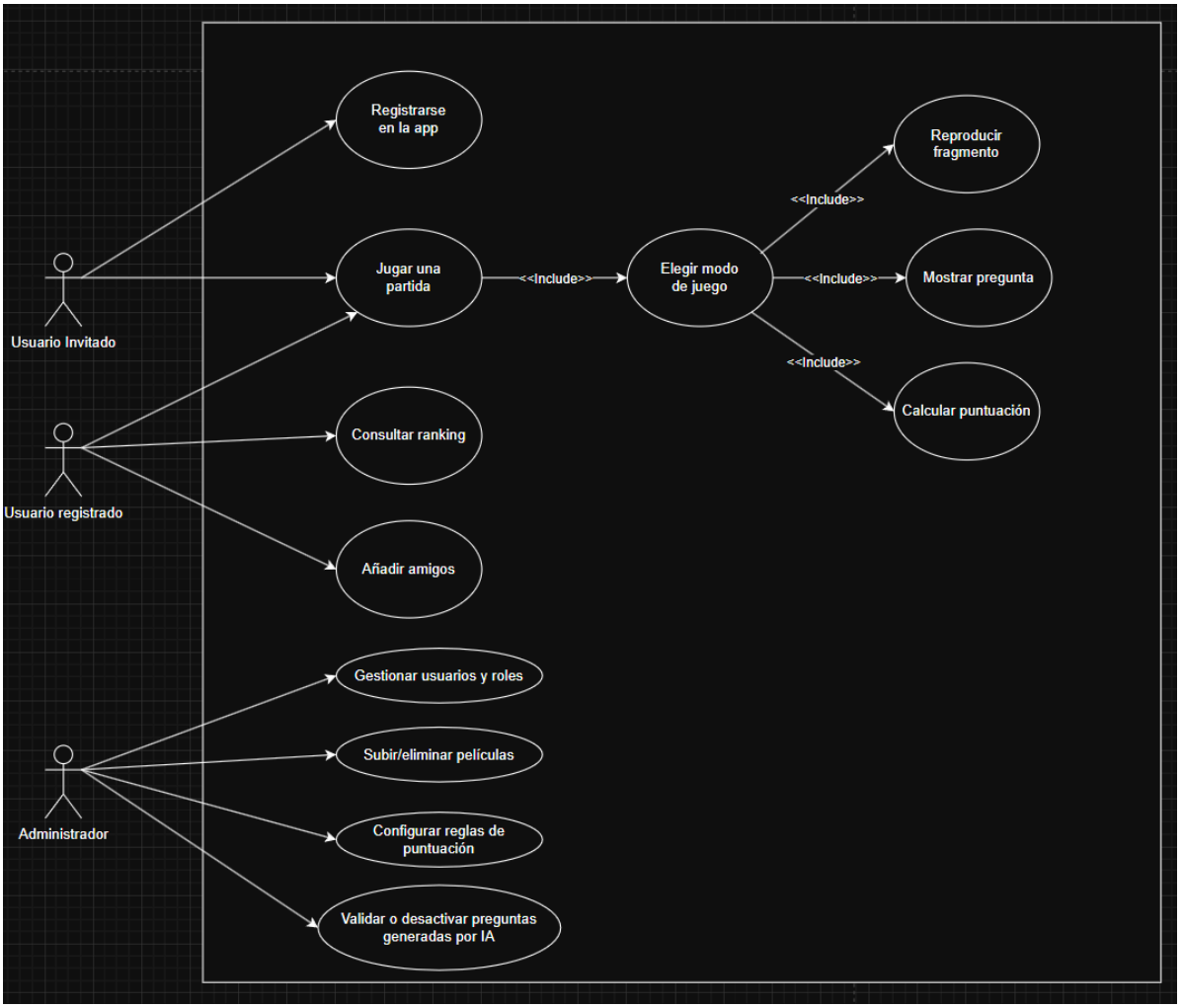
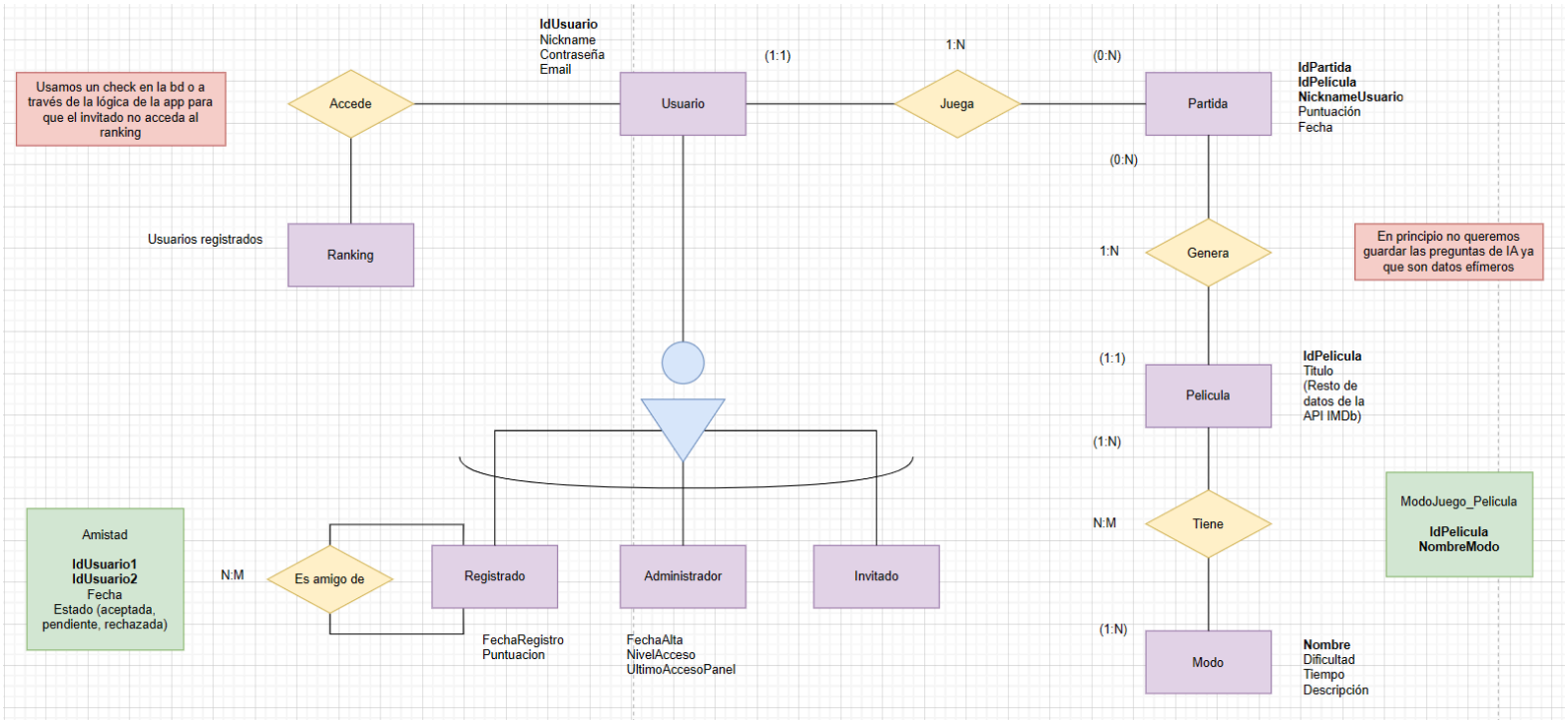
Secuencia normal

Paso	Acción
1	El administrador accede a reglas de puntuación.
2	Modifica valores (puntos por acierto, penalización, etc.).
3	El sistema guarda configuración.

CU-08 – Validar o desactivar preguntas generadas por IA

Secuencia normal

Paso	Acción
1	El administrador accede al panel de preguntas generadas.
2	El sistema muestra listado de preguntas.
3	El administrador valida o desactiva preguntas.
4	El sistema actualiza el estado.


Registrarse en la app
Jugar una partida
Consultar ranking
Añadir amigos
Gestionar usuarios y roles
Subir/eliminar películas
Configurar reglas de puntuación
Validar o desactivar preguntas generadas por IA
Elegir modo de juego
Reproducir fragmento
Mostrar pregunta
Calcular puntuación
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
Usuario Invitado
Usuario registrado
Administrador

Base de datos (draw.io subido a GitHub)